

04 - 04- Les interactions médicamenteuses - Pr. ZAOUI

Chers étudiants, nous allons parler aujourd'hui des interactions médicamenteuses. Une interaction médicamenteuse est une modification cliniquement significative des effets attendus d'un médicament lors de la coadministration d'un autre médicament. Donc une interaction médicamenteuse, c'est une modification des effets attendus d'un médicament lorsqu'on ajoute sur ce médicament un médicament ou des médicaments.

Une modification des effets attendus qui est apparente, qui est cliniquement significative. Donc l'effet de cette interaction va apparaître chez le patient par une manifestation qu'on va voir et qu'on va diagnostiquer. Ce n'est pas une interaction in vitro, par exemple au niveau de récepteurs ou une interaction qui n'a pas de manifestation clinique.

Ici, c'est une interaction qui a des manifestations cliniques parce qu'il y a une modification de l'effet d'un médicament lors de la coadministration ou d'une administration concomitante avec un autre ou plusieurs médicaments. Cette administration peut être concomitante, ça veut dire en même moment ou en même temps, ou successive. Par exemple, on peut arrêter un médicament, mais même si on l'arrête, il peut interagir avec un autre médicament ou d'autres médicaments qui sont administrés après son arrêt.

Pourquoi ? Parce que probablement, du fait que sa demi-vie est longue, il reste toujours au niveau de l'organisme même si on l'arrête. Ou du fait de son mécanisme d'action, par exemple les inhibiteurs de la monoamine oxydase qui sont des antidépresseurs, peuvent interagir avec un médicament 15 jours après leur arrêt du fait de leur mécanisme d'action. Parce que 15 jours, il inhibe cette monoamine oxydase et les médicaments qui interagissent avec ces imams peuvent le faire 15 jours après son arrêt.

Les conséquences cliniques d'une interaction médicamenteuse peuvent être une inefficacité ou une toxicité. C'est-à-dire, deux médicaments qui interagissent entre eux, le médicament qui subit l'interaction va avoir son effet soit diminué et on aura une inefficacité de ce médicament, ou son effet va s'exagérer du fait de l'interaction et on aura une toxicité de ce médicament. Il faut savoir que certaines interactions sont bénéfiques et recherchées en thérapeutique.

Parfois, on essaie de créer une interaction entre des médicaments pour avoir un effet thérapeutique, un bon effet par exemple, un effet qui dure dans le temps ou un effet qui est plus important. Quand on parle d'interaction médicamenteuse, on pense toujours que l'effet de l'interaction n'est pas bénéfique, mais pour certaines interactions qui sont utilisées en thérapeutique, elles sont bénéfiques et recherchées. Dans ce cours, on va parler des conséquences des interactions médicamenteuses, on va parler des interactions utiles, des interactions indésirables, les moyens de prévention des interactions et on va classer les interactions médicamenteuses.

Au terme de ce cours, vous devez être capable de définir une interaction médicamenteuse, citer ses conséquences, citer ses mécanismes, citer les moyens de prévention d'une interaction médicamenteuse et donner la classification des interactions médicamenteuses. Les conséquences d'une interaction médicamenteuse peuvent être une synergie, une potentialisation ou un antagonisme. On va commencer par la synergie.

La synergie intéresse deux médicaments ou plusieurs médicaments qui ont une activité qualitative semblable. On va prendre l'exemple des antihypertenseurs. On peut faire une association d'antihypertenseurs qui est une association recherchée en thérapeutique.

Donc ici, c'est une interaction qui est recherchée et bénéfique. Ces antihypertenseurs ont une activité qualitative semblable parce qu'ils sont tous des antihypertenseurs. Tous, ils diminuent les chiffres de tension artérielle qui sont élevés, ils ont la même activité et on fait leur association.

Pourquoi? Pour diminuer les doses de chacun de ces médicaments et pour réduire leurs effets indésirables parce que certains effets indésirables sont dose-dépendants. Quand on augmente la dose, il y a certains effets indésirables qui vont apparaître. Quand on va diminuer les doses de chacun des médicaments et on va les associer, on aura respecté l'effet thérapeutique antihypertenseur mais on aura réduit les effets indésirables qui sont dose-dépendants.

Dans la synergie, on a l'effet de A qui s'ajoute à l'effet de B pour nous donner l'effet final qui est la somme des deux effets. La potentialisation concerne des médicaments ayant une activité qualitativement différente. L'association augmente l'effet de l'un ou de l'autre des composants.

On va expliquer ça par le biais d'un exemple. Par exemple, on associe un vasoconstricteur avec un anesthésique local. L'action recherchée et voulue, c'est l'action de l'anesthésique local.

Le vasoconstricteur, il aide à prolonger l'action de l'anesthésique local en créant une vasoconstriction. L'effet recherché n'est pas la vasoconstriction mais c'est l'anesthésie locale. Le vasoconstricteur ne fait qu'aider l'anesthésique local.

Ici, les deux médicaments ayant une activité qualitativement différente. Le vasoconstricteur donne une vasoconstriction alors que l'anesthésique local c'est son effet thérapeutique recherché qui est une anesthésie locale. L'effet d'un médicament ajouté à l'effet d'un autre médicament augmente l'effet de l'un des deux médicaments.

On arrive à l'antagonisme. L'antagonisme est responsable d'une diminution de l'effet d'un médicament lorsqu'il est associé à un autre. L'antagonisme peut être compétitif si les substances agissent sur le même récepteur ou un antagonisme non compétitif s'ils agissent sur des récepteurs différents.

Quand l'action des deux médicaments se fait sur le même récepteur et que l'un diminue l'effet de l'autre, on parle d'antagonisme compétitif. Mais quand l'action des deux médicaments n'est pas

sur le même récepteur et qu'il y a un médicament qui diminue l'effet de l'autre, on parle d'antagonisme non compétitif. Par exemple, l'association de deux médicaments, un qui augmente la tension artérielle et l'autre qui diminue la tension artérielle, peuvent ne pas agir forcément sur la même cible, mais la résultante de l'effet est qu'ils ont des effets antagonistes.

Un qui augmente la tension artérielle et l'autre qui diminue la tension artérielle. C'est un schéma qui montre l'antagonisme compétitif. Ici, un médicament qui va venir déplacer le deuxième médicament et prendre sa place au niveau du récepteur.

De ce fait, il va diminuer son effet ou annuler carrément son effet. S'il y a un antagonisme complet, le premier médicament déplace le deuxième de tous les récepteurs, il y aura une annulation de l'effet. L'antagonisme peut être total ou partiel.

Ça veut dire qu'on a une annulation de l'effet de l'un des deux médicaments ou une diminution de l'effet de l'un des deux médicaments. Je citerai l'exemple de l'association pénicilline-tétracycline. On ne la fait pas dans la thérapeutique.

En thérapeutique, pourquoi ? Parce que les tétracyclines diminuent l'effet de la pénicilline. De ce fait, on n'a pas intérêt à faire cette association pour traiter un patient. L'antagonisme n'a pas d'intérêt thérapeutique.

Il doit être évité. Regardez la conséquence d'un antagonisme. L'effet du traitement A plus l'effet du traitement B va être responsable de la diminution ou l'annulation de l'un des deux traitements.

Si on veut résumer les conséquences d'une interaction, quand on est dans le sens d'une augmentation de l'effet, on parle d'une synergie ou d'une potentialisation. Et quand on est dans le sens d'une diminution de l'effet, on parle d'antagonisme. On va parler maintenant des interactions utiles.

On peut utiliser une interaction médicamenteuse pour améliorer l'efficacité thérapeutique. Les exemples donnés ici, c'est l'association d'antibiotiques. Par exemple, on associe le sulfaméthoxazole au triméthoprim et la spiramicine avec le métronidazole dans un seul médicament.

Par exemple, ici, on utilise cette association en odontologie pour les infections dentaires. Cette association nous permet d'augmenter le spectre d'activité antibactérienne et augmenter l'activité antibactérienne des deux médicaments associés. On cite parmi les interactions utiles qui améliorent l'efficacité thérapeutique l'association de certains antibiotiques.

Par exemple, le sulfaméthoxazole avec le triméthoprim qui sont utilisés dans plusieurs types d'infections. Par exemple, les otites, les sinusites, les infections urogénitales et l'association spiramicine et métronidazole qui est utilisée en odontologie. Ces associations permettent d'augmenter l'activité des antibactériens, des antibiotiques et élargir leur spectre d'action.

C'est une association qui est utile en thérapeutique. On peut utiliser certaines interactions pour améliorer la sécurité d'emploi des médicaments. C'est l'exemple dont on a parlé.

L'association des antihypertenseurs qui permet l'association de deux médicaments à des posologies faibles est bien tolérée. Des posologies faibles qui ne donnent pas beaucoup d'effets indésirables mais enfin cette association va nous donner la même efficacité, une bonne efficacité antihypertensive. Une interaction médicamenteuse par antagonisme aboutit à l'augmentation de l'effet d'un médicament.

Faux. On a dit que l'antagonisme donne toujours une diminution de l'effet. Peut-être d'origine compétitive.

Vrai. Quand les deux médicaments interagissent au niveau du même récepteur. Peut-être d'origine non compétitive.

Vrai. Peut survenir lors d'une administration concomitante de deux médicaments. Oui, puisque c'est une interaction médicamenteuse.

Présente un intérêt thérapeutique. Non, elle ne présente pas un intérêt thérapeutique puisqu'elle aboutit toujours à une diminution de l'effet. Quels sont les mécanismes des interactions médicamenteuses? Les interactions médicamenteuses peuvent être de type pharmacodynamique ou de type pharmacocinétique.

Pharmacodynamique, c'est-à-dire des interactions au niveau des effets, par exemple des récepteurs, des interactions au niveau des fonctions. Et pharmacocinétique, ce sont des interactions qui intéressent ou qui se font au niveau des différentes étapes de la pharmacocinétique et qui généralement donnent des modifications au niveau des concentrations sanguines du médicament. Une interaction pharmacodynamique peut se faire au niveau des mêmes récepteurs.

Je citerai l'association neuroleptique et agoniste dopaminergique qui est la L-DOPA qui est utilisée dans le traitement du Parkinson. Les neuroleptiques sont des médicaments qui sont antagonistes ou antagonistes du récepteur dopaminergique et la L-DOPA est agoniste du récepteur dopaminergique. Donc les neuroleptiques inhibent ce récepteur et la L-DOPA stimule ce récepteur.

Donc ces deux médicaments ont des effets antagonistes, donc ils ne doivent pas être associés. Une interaction pharmacodynamique peut être la résultante des effets sur une même fonction physiologique. Par exemple, quand on associe les anti-vitamine K et les anti-agrégants plaquettaires, ces deux médicaments ont des mécanismes d'action différents mais ils ont tous les deux une action sur les plaquettes.

L'association de ces deux médicaments peut nous donner un effet majoré sur les plaquettes et

on peut avoir une augmentation du risque hémorragique. Un deuxième exemple, c'est l'association des analgésiques morphiniques et certains dépresseurs du système nerveux central comme les anxiolytiques et les neuroleptiques. Ces médicaments ont des effets des mécanismes d'action différents et des effets différents.

Par exemple, les analgésiques morphiniques, c'est surtout des antalgiques alors que les anxiolytiques ont des effets anxiolytiques et les neuroleptiques sont des antipsychotiques. Tous ces médicaments donnent une dépression du système nerveux central. Les morphiniques, les anxiolytiques et les neuroleptiques peuvent donner de l'endormissement, peuvent donner une diminution de la concentration et de la capacité de la tension.

L'association entre ces médicaments peut donner un effet dépresseur central majoré. L'effet dépresseur existe avec chacun de ces médicaments. L'association de ces médicaments peut majorer ce risque dépresseur central.

Une interaction pharmacodynamique peut être par le biais d'une modification de l'équilibre ionique. Je citerai ici l'association de la digoxine avec les médicaments hypocalémiants. L'hypocalémie favorise la toxicité de la digoxine.

Quand on administre la digoxine avec ces médicaments, par exemple les diurétiques ou certains laxatifs, ces médicaments vont favoriser l'hypocalémie et c'est l'hypocalémie qui va favoriser la toxicité de la digoxine. Ici, il n'y a pas une interaction directe entre les diurétiques et la digoxine mais l'interaction se fait par le biais de la modification de l'équilibre ionique. Ici, c'est par le biais d'une hypocalémie qui va majorer l'effet toxique de la digoxine.

On arrive aux interactions pharmacocinétique qui peuvent intéresser chacune des différentes étapes du devenir du médicament dans l'organisme que ce soit la résorption, la liaison aux protéines plasmatiques, le métabolisme ou l'élimination. Au niveau de la phase de résorption ou d'absorption du médicament, on peut avoir une interaction par le biais d'une modification du pH digestif. Par exemple, on a dit qu'il peut y avoir une interaction entre les antisécrétoires gastriques qui augmentent le pH gastrique avec des médicaments acides faibles.

Ces derniers ne peuvent pas être absorbés correctement au niveau de l'estomac parce qu'ils sont devenus ionisés. L'interaction peut survenir par le biais d'une modification de la motilité gastrointestinale. Par exemple, les médicaments opiacés retardent la vidange gastrique et de ce fait retardent l'absorption des médicaments qui sont absorbés au niveau de l'intestin.

L'interaction au niveau de la phase d'absorption peut être la conséquence d'une formation entre les médicaments d'un complexe insoluble et non résorbé. C'est le cas de l'administration des tétracyclines associées avec des sels de calcium ou avec le fer. Ces tétracyclines forment avec ces éléments un complexe qui est insoluble et dans ce cas là il sera de grande taille et cette molécule de tétracycline ne sera pas absorbée ou les molécules de fer ou de calcium ne seront pas absorbées du fait de la formation de ce complexe.

C'est pourquoi on vous demande de ne pas prendre les tétracyclines avec les produits laitiers. On peut avoir une interférence au niveau du transport actif puisque on a dit que le transport actif c'est l'un des mécanismes de l'absorption. Ce transport actif utilise des transporteurs au niveau desquels il peut y avoir des phénomènes de compétition.

C'est le cas de la L-Dopa médicament utilisé dans le Parkinson avec les acides aminés qui sont pris par l'alimentation. Ils peuvent entrer en compétition au niveau de ce récepteur et l'absorption de l'un des deux ce qui nous intéresse ici c'est le médicament son absorption peut être diminuée s'il est administré avec de l'alimentation riche en acides aminés. Une interaction peut concerner la fixation aux protéines plasmatiques.

C'est le produit qui a plus d'affinité à la protéine sera fixée en priorité et on aura la majoration de la forme libre active du second produit. Je vous demanderai de revenir au cours de pharmacocinétique pour voir plus de détails parce qu'on l'a détaillé dans le cours de la pharmacocinétique. Une interaction au niveau du métabolisme peut être due à une induction à une inhibition enzymatique.

Dans l'induction enzymatique on aura l'effet du médicament induit qui va diminuer. Dans l'inhibition enzymatique on aura l'effet du médicament dont le métabolisme a été élevé. Je vous invite de revenir au cours de la pharmacocinétique.

Les interactions au niveau de la phase d'élimination peuvent se faire au niveau des transports actifs, c'est-à-dire la sécrétion tubulaire. On a déjà vu l'interaction entre la pénicilline et le probénécide et on citera l'exemple de notre interaction entre les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le lithium. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens vont prendre la place du lithium au niveau de la sécrétion tubulaire.

Ils vont occuper les récepteurs qui sont responsables de la sécrétion du lithium et de ce fait la toxicité du lithium va augmenter. Au niveau de l'élimination on peut avoir une interaction aussi par modification du pH urinaire. Ça se fait surtout au niveau de la réabsorption tubulaire et on a déjà vu l'exemple du phénomène orbital lors du cours de la pharmacocinétique.

Une interaction pharmacocinétique peut concerner le transport actif des médicaments, vrai, que ce soit au niveau de la phase de l'absorption ou au niveau de la phase de l'élimination, peut se faire au niveau de la liaison protéique, vrai, peut augmenter la forme libre du médicament, vrai, par exemple une interaction au niveau de la liaison protéique peut augmenter la forme libre d'un médicament qui n'a pas pu se fixer sur la protéine. Peut se faire par une modification de la motilité gastrointestinale, vrai, n'intéresse pas la phase de métabolisme des médicaments, faux, on a cité dans le métabolisme des interactions par le biais de l'induction et de l'inhibition enzymatique. On va parler maintenant de la prévention des interactions médicamenteuses.

Il faut privilégier la monothérapie chaque fois que cela est possible, c'est-à-dire ne prescrire que

les médicaments indispensables et quand un seul médicament peut traiter le patient, il faut privilégier la monothérapie parce que chaque médicament qui va s'ajouter à l'ordonnance va ajouter ses effets secondaires et va ajouter un risque d'interaction médicamenteuse. Surtout pour les nouveaux médicaments dont les interactions ne sont pas très bien connues, vous pouvez être le premier ou parmi les premiers à provoquer ou à être la cause de cette interaction médicamenteuse. Donc ne prescrire que les médicaments essentiels pour le patient.

Vérifier que la spécialité prescrite n'est pas une association de plusieurs médicaments. Parfois, vous allez prescrire un médicament qui est une association fixe de deux principes actifs. Vous voyez le nom commercial et vous ne faites pas attention qu'il y a deux principes actifs qui sont dans ce médicament.

Vous pouvez ajouter un deuxième médicament ou un troisième médicament et vous serez dans trois ou quatre associations. Donc il faut faire attention à ces associations fixes. Il faut choisir le médicament qui a des voies de sortie qui sont différentes, surtout par exemple pour les nouveaux médicaments.

Par exemple, prendre un médicament qui a essentiellement un métabolisme hépatique il est éliminé par un métabolisme hépatique essentiellement. L'autre qui a une élimination rénale essentiellement. Comme ça, vous allez éviter certaines interactions et il faut savoir qu'il y a certaines interactions qui sont prévisibles ou de nouvelles interactions qui apparaissent au fur et à mesure qu'on utilise un médicament.

Et bien sûr, il faut s'aider des livres ou du résumé des caractéristiques du produit pour voir avant toute prescription est-ce que les médicaments que vous allez prescrire ne présentent pas une interaction entre eux. Vous pouvez trouver l'information sur les interactions médicamenteuses dans les dictionnaires spécialisés dans le médicament. Spécialement dans le paragraphe interactions médicamenteuses où vous allez trouver la description des interactions ayant une signification clinique.

C'est ce qui nous intéresse pour la pratique et pour le patient. Les interactions qui ont une signification clinique. L'information peut être trouvée aussi sur Internet.

Actuellement on a beaucoup de sites qui sont spécialisés dans le médicament et où vous pouvez trouver les informations concernant les interactions médicamenteuses. On classe les interactions médicamenteuses selon la gravité de leurs conséquences cliniques. On va commencer par les contre-indications.

Une contre-indication, c'est-à-dire qu'il ne faut pas administrer l'association ou faire cette association de médicaments parce que les conséquences cliniques de cette association peuvent être graves et fréquentes. Je citerai l'exemple de l'association des anticoagulants oraux avec l'acide acétique salicylique à dose anti-inflammatoire. Cette association majeure le risque

hémorragique donc il ne faut pas la faire.

Un autre type d'interaction médicamenteuse c'est l'association des conseillers. C'est une contre-indication relative qui est de préférence doit être évité sauf si on n'a pas d'alternative thérapeutique. On peut faire l'association mais il faut un suivi et une surveillance.

Par exemple, si une association modifie les concentrations sanguines d'un médicament associé, il faut faire le suivi thérapeutique ou le dosage du médicament et adapter sa dose. L'essentiel, il faut une surveillance quand on fait cette association. Cette association, comme je l'ai dit, c'est quand on n'a pas d'alternative thérapeutique.

Lors de l'interaction médicamenteuse type précaution d'emploi, on peut associer les médicaments même s'il y a une interaction médicamenteuse parce que les conséquences de cette interaction médicamenteuse ne sont pas aussi fréquentes et graves comme les deux premiers types d'interactions qu'on a vus. Sauf qu'il faut respecter les recommandations de surveillance. Par exemple, on vous demande de faire une surveillance lorsque vous associez ces deux médicaments.

Par exemple, quand on associe le métronidazole et les anticoagulants oraux, il y a risque que la concentration et l'effet des anticoagulants oraux augmentent du fait de l'association avec le métronidazole parce que ce dernier est un inhibiteur enzymatique qui inhibe le métabolisme des anticoagulants oraux. Ici, l'association est possible malgré qu'il y a une interaction, sauf qu'il faut surveiller l'effet des anticoagulants oraux. Une interaction médicamenteuse à prendre en compte attire l'attention du praticien sur le risque d'interaction.

Bien sûr, ici, l'interaction pardon, l'association est possible et il n'y a aucune conduite à suivre. Exemple, l'interaction des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antihypertenseurs. Dans cette interaction, les anti-inflammatoires non stéroïdiens diminuent l'effet des antihypertenseurs.

De ce fait, le praticien doit prendre en compte la possibilité d'une diminution de l'effet antihypertenseur. En cas d'observation d'une interaction inattendue qui peut être une interaction nouvelle et qui n'est pas décrite dans les livres spécialisés dans le médicament, il faut informer le centre régional de pharmacovigilance. Une incompatibilité médicamenteuse est une incompatibilité physico-chimique entre des produits injectables.

Ici, ça se passe en dehors de l'organisme. Ce n'est pas comme l'interaction médicamenteuse quand le patient prend des médicaments, ça interagit au niveau de l'organisme. Ici, c'est quand on veut associer des produits injectables, les mélanger pour les administrer aux patients, on peut avoir cette incompatibilité.

On peut voir une précipitation des produits dans le flacon où on a mélangé les produits. On peut avoir une coloration anormale, une réaction chimique qui peut être invisible. Tout ceci témoigne d'une dénaturation des substances.

Quand on aura une dénaturation de la substance, quand on va les injecter, on va voir une modification dans leur effet que ce soit dans le sens d'une inefficacité ou dans le sens de la toxicité. Donc, il faut faire attention quand vous voulez mélanger deux médicaments, il faut voir est-ce qu'ils ne sont pas incompatibles. Les associations médicamenteuses ne sont pas toujours anodines, car les interactions médicamenteuses peuvent mener à des conséquences graves pour la santé du patient.

De ce fait, le risque d'interaction doit être pris en compte lorsqu'on associe deux ou plusieurs médicaments.